

Contents

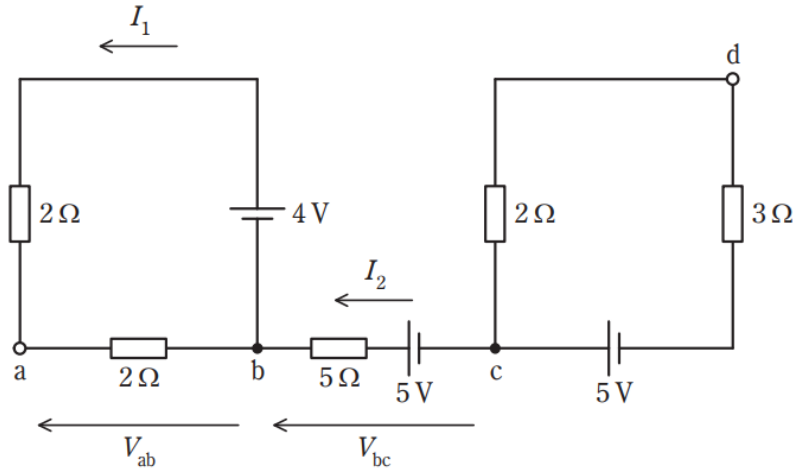
1	2024년도 전기주임기술자 2종 이론 : 회로이론과 전자회로	3
1.1	문제 3 직류회로	4
1.2	문제 4 과도현상	6
1.3	문제 5 이상 변압기	9
1.4	문제 6. 교류 브릿지	12
1.5	문제 7. 반도체 내부에서 발생하는 전류	15
1.6	문제 8. Negative feedback 회로	18

Chapter 1

2024년도 전기주임기술자 2종 이론 :
회로이론과 전자회로

1.1 문제 3 직류회로

다음의 문장은, 직류 회로에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해당군의 중에서 고르시오.



그림과 같이 직류전압원 및 저항으로 구성된 회로를 생각한다. 단, 회로의 전압·전류는 그림의 화살표 방향을 기준으로 한다.

이 회로에서, 점 b에서의 전류법칙을 적용하면 전류 $I_1 = \boxed{(1)}$ A, 전류 $I_2 = \boxed{(2)}$ A 이다.

또한, 점 a와 점 b 사이의 전압 $V_{ab} = \boxed{(3)}$ V, 점 b와 점 c 사이의 전압 $V_{bc} = \boxed{(4)}$ V 이며, 점 a와 점 d 사이의 전압의 크기 $|V_{ad}| = \boxed{(5)}$ V 이다.

[문제 3의 선택지]

(1) -3 (2) -2 (3) -1

(4) 0 (5) 1 (6) 2

(7) 3 (8) 4 (9) 5

(10) 6 (11) 7 (12) 8

(13) 9 (14) 10 (15) 11

問3 正答

(1) ホ (2) ニ (3) ヘ (4) リ (5) ワ

1.2 문제 4 과도현상

다음의 문장은, 회로의 과도현상에 관한 설명이다. 문장의 $\square$ 안에는 가장 알맞은 것을 해당군의 중에서 고르시오.

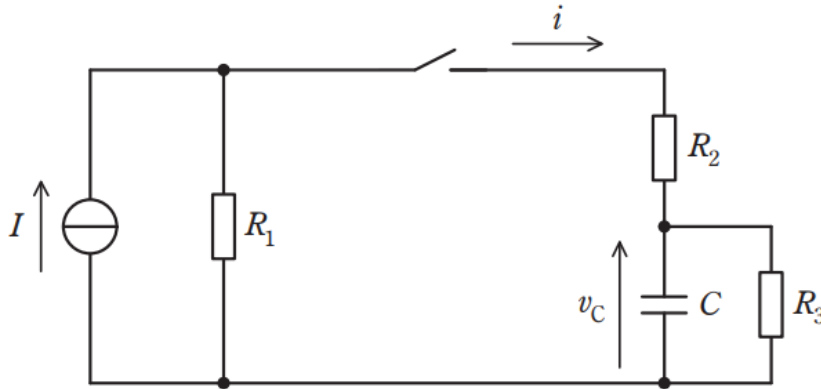


図 1

그림 1과 같이, 저항, 커패시터, 직류 전류원, 스위치로 이루어진 회로를 생각한다. 초기 상태에서는 스위치가 열려 있으며, 회로는 정상 상태에 있다고 가정한다. 시각 $t = 0$ 에서 스위치를 닫은 뒤, 스위치를 지나는 전류 i 의 변화를 관찰한다.

스위치를 넣기 전의 초기 상태에서 커패시터 C 의 전압 v_c 는 $\square(1)$ 이다. 스위치를 넣은 직후에 흐르는 전류 $i(0)$ 는 R_3 와는 무관하며, 다음과 같이 계산된다.

$$i(0) = \square(2)$$

그 이후 커패시터 C 에는 전류가 흘러 전압이 점차 증가하지만, 전압이 증가할수록 전류의 흐름은 감소하며, 마침내 정상 상태에 도달한다. 정상 상태에서는 커패시터 C 의 전압이 일정하여 전류가 흐르지 않으므로, R_2 측의 전류는 모두 R_3 로 흐르게 된다.

스위치 오른쪽의 부하는 저항 R_2 와 $\square(3)$ 의 직렬 연결이므로, 정상 상태에서 스위치를 지나는 전류 $i(\infty)$ 는 다음과 같다.

$$i(\infty) = \square(4)$$

이제 커패시터 C 의 충전 시정수 τ 에 대해 생각한다. v_c 는 정상 항 v_{cs} (그림 2 참고)와 과도 항 v_{ct} (그림 3 참고)을 더한 값이다.

여기서 v_{cs} 는 시간에 따라 변하지 않으므로, v_{ct} 의 시정수가 τ 이다. 과도 현상은 “정상 상태(그림 2)의 C 전압 $v_{cs}(\infty)$ 와 같은 크기지만 극성이 반대인 전압 $v_{ct}(0)$ 이 커패시터에 나타난 상태(그림 3: 왼쪽 전류원이 개방된 상태)”에서 시작되는 방전 현상이므로, 이때의 시정수는 용량 C 와 그림 3에서 커패시터 양단에서 본 등가 저항 [5] 의 곱으로 주어진다.

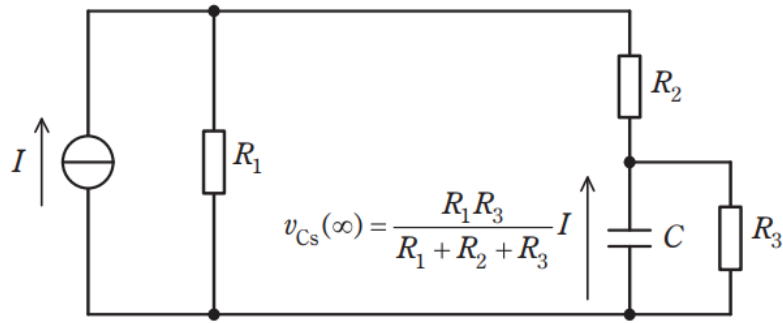


图 2

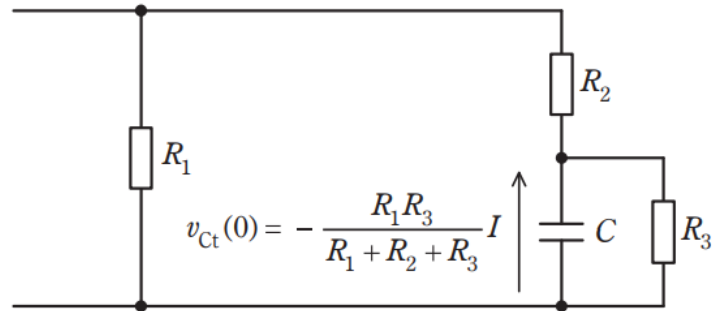


图 3

[문제 4의 선택지]

- | | | |
|--|--|---|
| (イ) R_1 | (ロ) R_3 | (ハ) 0 |
| (ニ) IR_1 | (ホ) IR_3 | (ヘ) C |
| (ト) $\frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$ | (チ) $\frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$ | (リ) $\frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_3 R_1 + R_1 R_2}$ |
| (ヌ) $\frac{R_1}{R_1 + R_2} I$ | (ル) $\frac{R_2}{R_1 + R_2} I$ | (ヲ) $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I$ |
| (ワ) $\frac{CR_1}{R_1 + R_2 + R_3} I$ | (カ) $\frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} I$ | (コ) $\frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} I$ |

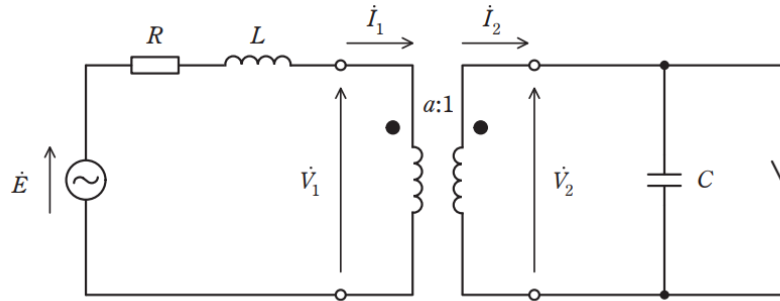
問4 正答

(1) ハ (2) ヌ (3) 口 (4) カ (5) ト

1.3 문제 5 이상 변압기

다음의 문장은 이상 변압기를 포함한 교류 회로에 관한 설명이다. 문장의 $\square$ 안에는 가장 알맞은 것을 보기 중에서 고르시오.

그림과 같이, 전압 $\dot{E}$, 각주파수 ω 의 정현파 교류전원에 저항값 R 의 저항, 리액턴스 L 의



코일, 권수비 $a:1$ 의 이상 변압기, 정전용량 C 의 커패시터, 그리고 스위치가 접속되어 있다.

이상 변압기의 1차측·2차측 전압 및 전류의 관계는 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & \frac{1}{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

(a) 회로의 스위치가 열려 있을 때, 이상 변압기의 1차측 전류 $\dot{I}_1$ 은

$$\dot{I}_1 = \square (1)$$

이 된다. 전류 $\dot{I}_1$ 이 전원 전압 $\dot{E}$ 와 동위상(위상이 같음)이 되기 위한 권수비 a 는

$$a = \square (2)$$

일 때이다.

이때 이상 변압기의 1차측 전압 $\dot{V}_1$ 의 크기 $|\dot{V}_1| = |\dot{E}|$ 이 되는 각주파수는

$$\omega = \square (3)$$

이다.

(b) 회로의 스위치가 닫혀 있을 때, 이상 변압기의 1차측 전류 $\dot{I}_1$ 은

$$\dot{I}_1 = \boxed{(4)}$$

이 된다.

이상의 회로가 소비하는 전력을 P 라 하면,

$$P = \boxed{(5)}$$

이 된다.

[문제 5의 선택지]

- | | | |
|--|--|---|
| (イ) $\frac{\dot{E}}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$ | (ロ) $\frac{\dot{E}a}{R + j\omega L + \frac{a}{j\omega C}}$ | (ハ) $\frac{\dot{E}}{R}$ |
| (ニ) $\frac{\dot{E}a^2}{R + j\omega L + \frac{a^2}{j\omega C}}$ | (ホ) $\omega\sqrt{LC}$ | (ヘ) $\frac{\dot{E}}{R + j\omega L + \frac{a^2}{j\omega C}}$ |
| (ト) $\omega^2 LC$ | (チ) $\frac{1}{CR}$ | (リ) $\frac{R}{L}$ |
| (ヌ) $\frac{1}{\omega\sqrt{LC}}$ | (ル) $\frac{ \dot{E} ^2 \omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$ | (ヲ) $\frac{ \dot{E} ^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2}$ |
| (ワ) $\frac{1}{LC}$ | (カ) $\frac{ \dot{E} ^2}{R}$ | (コ) $\frac{\dot{E}}{R + j\omega L}$ |

問5 정답

(1) へ (2) ホ (3) リ (4) ヨ (5) へ

$-A$ 이다. d점은 접지되지 않았으며, 용량성 리액턴스 X_d 를 통해 누설전류 I_d 가 흐른다.

또한 $\bigcirc$ 는 0을 가리킨다. R_2 와 C_2 의 합성 임피던스를 Z_2 라 할 때, b점과 d점의 전위 V_b, V_d 에 대해

$$V_b = -AV_d, \quad V_d = X_d I_d, \quad V_d - V_b = Z_2 I_2$$

이므로, 다음 식을 얻는다.

$$\frac{I_d}{I_2} = \boxed{(3)}$$

이때 A 가 충분히 크면 $I_d \approx 0$ 으로 볼 수 있으므로 $I_2 = I_3$ 가 성립한다. 추가로 $V_d = 0$ 으로 볼 수 있으므로 c점과 d점은 그라운드와 등전위가 된다. 따라서 $I_c = 0$ 이고, 결국 $I_x = I_1$ 이 성립한다.

결론적으로 그림 2의 교정 회로는 누설전류의 영향을 제거하면서 네 변의 전류가 평형을 이루게 한다. 이에 따라 인덕터의 교정값은

$$R_x = \boxed{(4)}, \quad L_x = \boxed{(5)}$$

가 된다.

[문제 6의 선택지]

(イ) 셰어링(Shearing) (ロ) 켈빈더블(Kelvin double) (ハ) 맥스웰(Maxwell)

(ニ) $I_x \neq I_1, I_2 \neq I_3$ (ホ) $I_x \neq I_1, I_2 = I_3$ (ヘ) $I_x = I_1, I_2 \neq I_3$

(ト) $\frac{R_2 R_3}{R_1}$ (チ) $\frac{R_1 R_3}{R_2}$ (リ) $C_2 R_1 R_2 R_3$

(ヌ) $\frac{R_1 R_2}{R_3}$ (ル) $\frac{1}{A} \frac{Z_2}{X_d}$ (ヲ) $C_2 R_1 R_3$

(ワ) $\frac{1}{A+1} \frac{Z_2}{X_d}$ (カ) $A \frac{Z_2}{X_d}$ (コ) $C_2 R_2 R_3$

問6 정답

(1) ハ (2) ワ (3) チ (4) ラ (5) ヌ

1.5 문제 7. 반도체 내부에서 발생하는 전류

다음 글은 반도체 내부에서 전기장이 가하는 힘에 의해 발생하는 전류에 관한 설명이다. 문장의 $\square$ 안에 들어갈 가장 적절한 것을 보기에서 고르시오. 반도체 내의 정공의 전하량을 $e(>0)$, 유효질량을 m_h 라 하고, 유효질량의 변화는 무시할 수 있다고 가정한다.

p형 반도체 내에 일정한 전기장 E 가 균일하게 인가되어 있을 때, 하나의 정공은 전기장으로부터 힘

$$F_1 = \square (1)$$

을 받아 운동한다. 이때 정공의 속도를 v 라 한다. 한편, 반도체 안에서 운동하는 정공은 격자 진동 등과의 산란을 받아 속도에 비례하는 크기의, 속도를 감소시키는 방향의 힘

$$F_2 = \square (2)$$

을 받는다. 그 비례정수는 $\frac{m_h}{\tau}$ 라고 가정한다. 여기서 τ 는 정공이 산란을 받기까지의 평균 시간을 의미한다.

힘 F_1 과 F_2 가 균형을 이루면 속도 v 는 일정해지고, 그 크기는

$$v = \square (3) \cdot E$$

로 표현된다. 이를 드리프트 속도라 하며, $\square (3)$ 는 $\square (4)$ 라고 불린다.

속도 v 가 일정한 경우 정공의 운동 에너지는 변하지 않지만, 전기장으로부터 지속적으로 에너지를 공급받고 있다. 즉, 전기장이 정공에 가한 힘 F_1 이 정공을 Δx 만큼 이동시킬 때 전기장으로부터 정공이 받는 에너지는 $F_1 \Delta x$ 이고, 단위 시간당 받는 에너지

$$P = \frac{F_1 \Delta x}{\Delta t}$$

이다. 이를 e, τ, m_h, E 로 표현하면

$$P = \square (5)$$

이 된다. 이는 정공 1개가 받는 주울 손실에 대응한다.

[문제 7의 선택지]

(イ) 페르미 준위 (ロ) 확산계수 (ハ) 이동도

$$(ニ) \frac{m_h}{e^2\tau} E^2 \quad (ホ) \frac{e^2\tau}{m_h} E^2 \quad (ヘ) \frac{m_h}{v\tau}$$

$$(ト) \frac{e}{E} \quad (チ) \frac{m_h}{e\tau} \quad (リ) \frac{e\tau}{m_h}$$

$$(ヌ) eE \quad (ル) \frac{vm_h}{\tau} \quad (ヲ) \frac{e\tau^2}{m_h} E^2$$

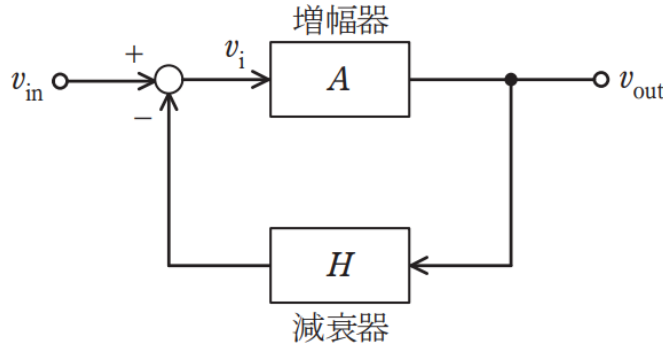
$$(ワ) \frac{E}{e} \quad (カ) \frac{\tau}{em_h} \quad (コ) \frac{v\tau}{m_h}$$

問7 正答

(1) ル (2) リ (3) ハ (4) ホ (5) ヲ

1.6 문제 8. Negative feedback 회로

다음 글은, 부귀환 증폭 회로에 관한 설명이다. 본문의 에 들어갈 가장 알맞은 것을 보기에서 선택하라.



그림은 부귀환 증폭 회로를 나타내는 블록선도이다. 그림은 증폭기와 감쇠기로 구성되어 있으며, 증폭기의 전압 이득은 A 이고, 감쇠기의 감쇠율은 $H (\leq 1)$ 배이다. 출력 전압 v_{out} 은 증폭기의 입력 전압 v_i 를 사용하여 $v_{out} = Av_i$ 로 표현된다. 한편, v_i 는

$$v_i = v_{in} - Hv_{out}$$

이므로, 부귀환 증폭 회로 전체의 전압 이득 $\frac{v_{out}}{v_{in}}$ 은

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \boxed{(1)}$$

이 된다.

여기서 $|AH|$ 가 1보다 충분히 크다고 하면, $\boxed{(1)}$ 은 $\boxed{(2)}$ 로 근사할 수 있다. 이 사실로부터, 부귀환 증폭 회로는 전압 이득이 $\boxed{(3)}$ 의 성질을 가진다는 것을 알 수 있다.

다음으로, 증폭기의 전압 이득은

$$A = \frac{A_0}{1 + j\frac{f}{f_c}} \quad (1)$$

으로 주어지는 주파수 특성을 갖는다고 한다. 여기서 A_0 와 f_c 는 각각 증폭기의 직류 전압 증폭도와 차단 주파수이며, 모두 양의 실수이다.

부귀환 증폭 회로 전체의 전압 이득 $\frac{v_{out}}{v_{in}}$ 은, 식 ①을 (1) 의 A 에 대입하고 식 ①과 동일한 형태로 정리하면

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \boxed{(4)}$$

가 된다.

따라서 (4) 로부터, 부귀환 증폭 회로의 직류 전압 이득은

$$\boxed{(5)} \quad A_0$$

이 되고, 차단 주파수는 증폭기의 차단 주파수 f_c 의 (5) 배가 됨을 알 수 있다.

[문제 8의 선택지]

- | | | |
|--|---|---|
| (イ) $\frac{(1 + A_0 H)A_0}{1 + j\frac{f}{(1 + A_0 H)f_c}}$ | (ロ) $\frac{A_0}{1 + A_0 H} \frac{1}{1 + j\frac{f}{(1 + A_0 H)f_c}}$ | (ハ) $\frac{A_0}{1 - A_0 H} \frac{1}{1 + j\frac{f}{(1 - A_0 H)f_c}}$ |
| (ニ) A | (ホ) H | (ヘ) AH |
| (ト) $\frac{1}{A}$ | (チ) $\frac{1}{H}$ | (リ) $\frac{1}{AH}$ |
| (ヌ) $1 + A_0 H$ | (ル) $1 - A_0 H$ | (ヲ) $\frac{A}{1 + AH}$ |

(ワ) A の動の影響を受けにくい → ** A 의 변화 영향을 덜 받는다**

(カ) H の動の影響を受けにくい → ** H 의 변화 영향을 덜 받는다**

(コ) A と H の動の影響を受けにくい → ** A 와 H 둘 다의 변화 영향을 덜 받는다**

問8 정답

(1) ラ (2) チ (3) ワ (4) ロ (5) ヌ